3. *Insiemi Produttivi*

In questa sezione tratteremo la classificazione degli insiemi creativi. Ricordiamo che

Insieme produttivo:

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è detto produttivo se esiste f_A tale che

$$\forall x \in \mathbb{N}.\, (W_x \subseteq A \;\Rightarrow\; f_A(x) \in A \setminus W_x)$$

Da notare che un insieme produttivo non è mai ricorsivamente enumerabile.
Per dimostrare che un insieme è produttivo, solitamente non si usa la definizione, ma si usa la riducibilità funzionale che permette di propagare la proprietà di essere produttivo:

$$\text{Se } A \text{ produttivo e } A \preceq B \;\Rightarrow\; B \text{ produttivo}$$

Ora sapendo che $\overline{K}$ è un insieme produttivo, per dimostrare che un generico insieme A è produttivo basta dimostrare che

A è produttivo se

$$\overline{K} \preceq A \text{ (sse } \exists g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}.\, x \notin K \;\Leftrightarrow\; x \in A)$$

3.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 3.1. *Dimostrare che l'insieme* $\mathsf{REC} = \{\, i \mid W_i \text{ ricorsivo} \,\}$ *è un insieme produttivo.*

Dimostrare che l'insieme $\mathsf{REC} = \{\, i \mid W_i \text{ ricorsivo} \,\}$ *è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che REC è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq \mathsf{REC}$, dove $\overline{K} = \{\, i \mid \varphi_i(i) \uparrow \,\}$. In questo esercizio, come nei successivi, lavoreremo come abbiamo fatto per dimostrare la riduzione da K nella creativitá. Sappiamo infatti che il teorema smn permette di spostare un input di una funzione nell'indice della MdT che la calcola. Questo ci permette di definire funzioni in cui le condizioni sul primo input diventano condizioni sull'indice della macchina. Ciò è importante perché l'insieme che dobbiamo studiare è un insieme di indici di MdT.

Intuizione

L'idea è quella di definire una funzione $\psi(x,y)$ e di utilizzare il teorema smn in modo da ottenere $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. A partire da questo cerchiamo di definire tale funzione ψ in modo che si abbia $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in REC$, usando quindi tale g per eseguire la riduzione. Quindi se $x \in K$ ($x \notin \overline{K}$) vogliamo fare in modo che $g(x) \notin REC$ ovvero che $W_{g(x)}$ non sia ricorsivo. Un modo per fare ciò consiste nel fare in modo che il dominio di $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ sia, ad esempio, esattamente K, che sappiamo essere non ricorsivo. Questo si ottiene banalmente facendo corrispondere la terminazione della funzione su un parametro all'appartenenza dello stesso a K, ovvero ponendo $\varphi_{g(x)}(y) = \psi(x,y)$ uguale a $\varphi_y(y)$ quando $x \in K$. D'altra parte quando $x \notin K$ vogliamo che il dominio di $\varphi_{g(x)}$ sia ricorsivo, un modo banale per ottenere ciò è quello di fare in modo che in tal caso il dominio sia vuoto, ovvero la funzione diverga sempre.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} \varphi_y(y) & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che lancia $\varphi_y(y)$ se $x \in K$, e quindi termina se termina $\varphi_y(y)$. Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φx;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φx(x);
        if φx(x) ha terminato then {stop:=true}
        }

    Costruisci φy;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φy(y);
        if φy(y) ha terminato then {return φy(y)}
        }
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) e $\varphi_y(y) \downarrow$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow \varphi_y(y)\downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow \varphi_y(y)\downarrow \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = K \\ &\overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \notin \mathsf{REC} \text{ Essendo } K \text{ non ricorsivo} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \Rightarrow W_{g(x)} = \varnothing \\ &\overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \in \mathsf{REC} \text{ Essendo } \varnothing \text{ ricorsivo} \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin \mathsf{REC}$ ovvero $\overline{K} \preceq \mathsf{REC}$ mediante g, quindi REC produttivo. □

ESERCIZIO 3.2. *Sia* $A = \{\, x \mid \varphi_x(x) = 0 \,\}$, *dimostrare che il suo complementare è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che $\overline{A}$ è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq \overline{A}$ che equivale a dimostrare che $K \preceq A$.
Avendo dimostrato nell'Esecizio 2.17 che A è creativo, abbiamo dimostrato proprio che $K \preceq A$ e, quindi, che $\overline{A}$ è produttivo. □

ESERCIZIO 3.3. *Sia* $\overline{\mathsf{REC}} = \{\, x \mid W_x$ *non ricorsivo* $\,\}$, *dimostrare che questo è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che $\overline{\mathsf{REC}}$ è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq \overline{\mathsf{REC}}$ che equivale a dimostrare che $K \preceq \mathsf{REC}$.

Intuizione

Vogliamo costruire $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \mathsf{REC}$. Questo significa che quando $x \in K$ allora $\varphi_{g(x)}$ deve avere un dominio ricorsivo. Un modo banale per ottenere ciò è quello di far in modo che in tal caso il dominio sia tutto $\mathbb{N}$, ovvero che la funzione termini su ogni input. Dobbiamo, però, anche fare in modo che quando $x \notin K$ il dominio sia non ricorsivo, ovvero ad esempio sia K. Quindi in tal caso la funzione deve terminare se e solo se il secondo parametro, y, sta in K.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in K \text{ o } y \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione che lancia $\varphi_y(y)$ in parallelo con $\varphi_x(x)$, e quindi termina se terminano entrambi. Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    Costruisci φ_y;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop1:=false;
    stop2:=false;

    while ¬stop1 e ¬stop2 {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop1:=true}

        Esegui next step di φ_y(y);
        if φ_y(y) ha terminato then {stop2:=true}
        }
    return 0;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ ($x \in K$) o $\varphi_y(y)\downarrow$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \mathbb{N} \\
&\overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \in \text{REC} \text{ Essendo } \mathbb{N} \text{ ricorsivo}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow\ \varphi_y(y)\downarrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in K \ \Rightarrow\ W_{g(x)} = K \\
&\overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \notin \text{REC} \text{ Essendo } K \text{ non ricorsivo}
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \ \Leftrightarrow\ g(x) \in \text{REC}$ ovvero $\overline{K} \preceq \overline{\text{REC}}$ mediante g, quindi anche $\overline{\text{REC}}$ produttivo. □

ESERCIZIO 3.4. *Sia* $A = \{\, x \mid W_x = \emptyset \,\}$, *dimostrare che tale insieme è produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$.

Intuizione

Definiamo una funzione $\psi(x,y)$ e utilizziamo il teorema smn per dire che esiste g totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Utilizziamo tale funzione per la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in A$. Per ottenere ciò dobbiamo far sì che quando $x \in K$ ($x \notin \overline{K}$) si ottenga che il dominio di $\varphi_{g(x)}$ non sia vuoto, ad esempio sia tutto $\mathbb{N}$. D'altra parte quando $x \notin K$ è sufficiente far divergere la funzione in modo da ottenere il dominio vuoto.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N} \neq \varnothing \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \Rightarrow W_{g(x)} = \varnothing \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi anche A produttivo. □

Esercizio 3.5. *Sia* $A = \{\, x \mid W_x \neq \mathbb{N} \,\}$, *dimostrare tale insieme è produttivo.*

Soluzione. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$.

Intuizione

Definiamo sempre una funzione $\psi(x, y)$ e utilizziamo il teorema smn per dire che esiste una funzione g tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Come sopra utilizziamo tale funzione per ottenere la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in A$. Per ottenere questo operiamo esattamente come nell'esercizio precedente infatti $W_i = \emptyset$ implica $W_i \neq \mathbb{N}$, e $W_i = \mathbb{N}$ implica banalmente $W_i \neq \emptyset$.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x, y) \downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \mathbb{N} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x, y) \uparrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \varnothing \neq \mathbb{N} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi anche A produttivo. □

ESERCIZIO 3.6. *Dimostrare che l'insieme* $A = \{\, x \mid |W_x| < \omega \,\}$ *è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$.

Intuizione

Dobbiamo definire $\psi(x, y)$ in modo da applicare il teorema smn e spostare il parametro x nell'indice della MdT come $g(x)$, con la certezza dell'esistenza di una tale funzione ricorsiva g. Perciò dobbiamo fare in modo che $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in A$. Ciò si ottiene con la stessa funzione dell'esercizio precedente in quanto $W_i \neq \mathbb{N}$ implica $|W_i| < \omega$ e $|W_i| = \omega$ implica $W_i = \mathbb{N}$.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \mathbb{N} \ \Rightarrow\ |W_{g(x)}| = \omega \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \varnothing \ \Rightarrow\ |W_{g(x)}| < \omega \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \ \Leftrightarrow\ g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi anche A produttivo. □

ESERCIZIO 3.7. *Sia* $B = \left\{ i \,\middle|\, \exists y\,.\,\varphi_i(y)\downarrow \wedge \varphi_y(i)\downarrow \wedge \varphi_i(y) = \varphi_y(i) \right\}$, *dimostrare che il suo complementare è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che $\overline{B}$ è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq \overline{B}$ che equivale a dimostrare che $K \preceq B$.

Intuizione

Definiamo $\psi(x,y)$ seguendo un ragionamento analogo a quanto fatto precedentemente. Sappiamo, per il teorema smn, che esiste g tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$, usiamo tale funzione per effettuare la riduzione, ovvero in modo che $x \in K \ \Leftrightarrow\ g(x) \in B$. Questo significa che quando $x \in K$ vogliamo che esista un y tale che $\varphi_{g(x)}(y)\downarrow$, $\varphi_y(g(x))\downarrow$ e infine $\varphi_{g(x)}(y) = \varphi_y(g(x))$. Se noi facciamo in modo che in questo caso la funzioni termini su ogni input allora terminerà anche su $g(x)$ e in tal caso l'uguaglianza è banalmente verificata, $\varphi_{g(x)}(g(x)) = \varphi_{g(x)}(g(x))$. D'altra parte quando $x \notin K$, è sufficiente fare in modo che la funzione non termini mai.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x))\downarrow \text{ con } i = y \\ &\overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} g(x) \in B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \Rightarrow \nexists i.\,\varphi_{g(x)}(i)\downarrow \\ &\overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} g(x) \notin B \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in B$ ovvero $\overline{K} \preceq \overline{B}$ mediante g, quindi $\overline{B}$ produttivo. □

ESERCIZIO 3.8. *Sia* $B = \{\, \langle i, j\rangle \mid \exists x\,.\,\varphi_i(\varphi_j(x)) = x \,\}$, *dimostrare che il suo complementare è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che $\overline{B}$ è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq \overline{B}$ che equivale a dimostrare che $K \preceq B$.

Intuizione

Dobbiamo definire una funzione $\psi(x, y)$ in modo che per il teorema smn, essa sia uguale a $\varphi_{g(x)}(y)$, per qualche funzione ricorsiva g. A questo punto usiamo tale funzione per la riduzione, in tal caso però l'insieme è un insieme di coppie quindi in realtà useremo g per definire una diversa funzione di riduzione f, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow f(x) \in B$. Infatti se definiamo $f(x) = \langle g(x), g(x)\rangle$, allora otteniamo la riduzione. Per ottenere ciò vogliamo che quando $x \in K$ si abbia che $\varphi_{g(x)}$ sia una funzione costante in modo che termini su ogni input e dia sempre lo stesso valore, in tal modo se y è il valore costante dato come output, siamo sicuri che $\varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(y)) = y$, ovvero che $f(x) \in B$. D'altra parte per negare l'appartenenza a B è sufficiente che la funzione diverga sempre quando $x \notin K$.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce y se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1    input(x,y)
2
3        Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4        stop:=false;
5        while ¬stop {
```

```
6               Esegui next step di φ_x(x);
7               if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
8               }
9           return y;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} && \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) = y \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} && \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) = y \\
&\overset{y = \varphi_{g(x)}(y)}{\Longrightarrow} && \varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(y)) = y \\
&\overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} && \langle g(x), g(x)\rangle \in B
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} && \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} && \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \Rightarrow \nexists y.\,\varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(y)) = y \\
&\overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} && \langle g(x), g(x)\rangle \notin B
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow \langle g(x), g(x)\rangle \in B$ ovvero $\overline{K} \preceq \overline{B}$ mediante g, quindi $\overline{B}$ produttivo. □

Esercizio 3.9. *Sia* $A = \{\, x \mid |\text{range}(\varphi_x)| < \omega \,\}$*, dimostrare che è un insieme produttivo.*

Soluzione. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \|\text{range}(\varphi_x)| = \omega \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione termini sempre. D'altra parte se $x \notin K$ si vogliamo il range infinito e se poniamo l'output uguale a y, allora siamo sicuri che per ogni input y la funzione è uguale a y.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce y se $x \in K$ (vedere esercizio precedente per l'algoritmo).

Questa funzione è quindi parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ termina e si comporta come l'identità, ottenendo un range infinito.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K \quad &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\psi(x,y) = y \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \quad \forall y :. \varphi_{g(x)}(y) = y \\
&\overset{\text{Def.Range}}{\Longrightarrow} \quad \text{RANGE}(\varphi_x) = \mathbb{N} \implies |\text{RANGE}(\varphi_x)| = \omega \\
&\overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} \quad g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K \quad &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\psi(x,y) \uparrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\
&\overset{\text{Def.Range}}{\Longrightarrow} \quad \text{RANGE}(\varphi_x) = \varnothing \implies |\text{RANGE}(\varphi_x)| = 0 < \omega \\
&\overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} \quad g(x) \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.10. *Dimostrare che il seguente insieme è produttivo*

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid |W_x| \leq 5\}$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid |W_x| < 5 \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione termini sempre (ottenendo un dominio infinito e quindi di dimensione maggiore di 5). D'altra parte se $x \notin K$ ci basta che la funzione non termini mai, ottenendo dominio vuoto e quindi di cardinalità minore di 5.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo). Questa funzione è quindi parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y :.\, \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \\
&\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N} \implies |W_{g(x)}| = \omega \geq 5 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \varnothing \implies |W_{g(x)}| = 0 < 5 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.11. *Dimostrare che il seguente insieme è produttivo*

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid W_x \subseteq \{4\}^{\mathbb{N}}\}$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \left\{ x \,\middle|\, W_x \not\subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \right\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ Vogliamo che la funzione termini sempre (ottenendo come dominio $\mathbb{N}$ che non é contenuto in $\{4\}^{\mathbb{N}}$). D'altra parte, se $x \notin K$ ci basta che la funzione on termini mai, ottenendo dominio vuoto sicuramente contenuto in qualunque insieme, e quindi anche in $\{4\}^{\mathbb{N}}$.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo). Questa funzione è quindi parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y :. \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \\ &\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N} \not\subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \varnothing \subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.12. *Sia* $A = \{\, x \mid W_x = \{\, y \mid y \text{ primo} \,\} \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove l'insieme A può essere riscritto come $A = \{\, x \mid \varphi_x(y)\downarrow \Leftrightarrow y \text{ primo} \,\}$ e dunque il suo insieme complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \exists y \text{ non primo}.\, \varphi_x(y)\downarrow \text{ o } \exists y \text{ primo}.\, \varphi_x(y)\uparrow \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Quindi se $x \in K$ vogliamo che esista almeno un numero primo su cui la macchina φ_x termina, ad esempio questo succede se la macchina termina sempre. D'altra parte quando $x \notin K$ vogliamo che il dominio della funzione sia l'insieme dei numeri primi, ovvero vogliamo che la funzione termini su y se e solo se y è primo. Per ottenere ciò poniamo anche la condizione su y di essere primo quando vogliamo che $\varphi_{g(x)}$ termini.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \text{ o } y \text{ primo} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione parziale ricorsiva che restituisce 1 se y è primo o se $x \in K$. Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1    input(x,y)
2
3        if y primo then {return y} [procedura effettiva]
4
5        Costruisci φx;   [procedura effettiva]
6        stop:=false;
7        while ¬stop {
```

```
8               Esegui next step di φ_x(x);
9               if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
10              }
11          return y;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ o se y è un numero primo.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def. } K}{\Longrightarrow} && \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def. } \psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} && \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \implies \exists y \text{ non primo.}\ \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \\
&\overset{\text{Def. } A}{\Longrightarrow} && g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def. } K}{\Longrightarrow} && \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def. } \psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow y \text{ primo} \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} && \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \text{ primo} \\
&\overset{\text{Def. } W_{g(x)}}{\Longrightarrow} && W_{g(x)} = \{\, y \mid y \text{ primo} \,\} \\
&\overset{\text{Def. } A}{\Longrightarrow} && g(x) \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

Esercizio 3.13. *Sia* $A = \{\, x \mid \{8\}^{\mathbb{N}} \subseteq W_x \subseteq \{2\}^{\mathbb{N}} \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

Soluzione. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove l'insieme A può essere riscritto come $A = \{\, x \mid \{8\}^{\mathbb{N}} \subseteq W_x \text{ e } W_x \subseteq \{2\}^{\mathbb{N}} \,\}$ e dunque il suo insieme complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \{8\}^{\mathbb{N}} \not\subseteq W_x \text{ o } W_x \not\subseteq \{2\}^{\mathbb{N}} \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Quindi se $x \in K$ vogliamo che W_x non sia contenuto in $\{2\}^{\mathbb{N}}$, ad esempio puó essere tutto $\mathbb{N}$ (potrebbe andare bene anche fosse $\varnothing$, in quanto in tal caso non conterrebbe $\{8\}^{\mathbb{N}}$, ma nel caso $x \in K$ questa direzione é meno naturale e quindi da non preferire, se non quando necessario). D'altra parte quando $x \notin K$ vogliamo che il dominio della funzione sia contenuto tra i due insiemi, ad esempio basterebbe fosse uguale al piú grande $\{2\}^{\mathbb{N}}$. Per ottenere ciò poniamo anche la condizione su y di essere in tale insieme quando vogliamo che $\varphi_{g(x)}$ termini.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \text{ o } y \in \{2\}^{\mathbb{N}} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione parziale ricorsiva che restituisce 1 se y è in $\{2\}^{\mathbb{N}}$ o se $x \in K$. Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1   input(x,y)
2
3       if y primo then {return y} [procedura effettiva]
4
5       Costruisci φ_x;  [procedura effettiva]
6       stop:=false;
7       while ¬stop {
8           Esegui next step di φ_x(x);
9           if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
10          }
11      return y;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ o se y è un numero primo.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{array}{lll} x \in K & \overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ & \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} & \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \implies W_{g(x)} = \mathbb{N} \not\subseteq \{2\}^{\mathbb{N}} \\ & \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} & g(x) \notin A \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x \notin K & \overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in \{2\}^{\mathbb{N}} \\ & \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} & \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in \{2\}^{\mathbb{N}} \\ & \overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} & W_{g(x)} = \{2\}^{\mathbb{N}} \supseteq \{8\}^{\mathbb{N}} \\ & \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} & g(x) \in A \end{array}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.14. *Sia* $A = \{\, \langle x,y\rangle \mid W_x = W_y \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, \langle x,y\rangle \mid W_x \neq W_y \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione di riduzione $f(x) = \langle g_1(x), g_2(x)\rangle$ che permetta di portare una x che sta in K in una $f(x)$ che non sta nell'insieme A. Un'idea che può venire è quella di definire due funzioni ψ le cui funzioni totali derivate mediante il teorema smn siano le funzioni g_1 e g_2 che usiamo per definire f. In tal caso quindi dobbiamo fare in modo che $x \in K \Leftrightarrow f(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che $W_{g_1(x)} \neq W_{g_2(x)}$, ad esempio uno sia tutto $\mathbb{N}$ e l'altro un suo sottoinsieme proprio come K. Per ottenere questo dobbiamo definire una ψ_1 totale quando $x \in K$ e una ψ_2 parziale nelle stesse condizioni su x. D'altra parte se $x \notin K$, i domini devono essere uguali tra loro e quindi, ad esempio, entrambi uguali all'insieme vuoto.

Definiamo allora ψ_1 e ψ_2:

$$\psi_1(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \text{e} \qquad \psi_2(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \text{ e } y \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ_1:

```
input(x,y)

    Costruisci φx;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:= false;

    while ¬stop {
        Esegui next step di φx(x);
        if φx(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return y;
```

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ_2:

```
input(x,y)

    Costruisci φx;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:= false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φx(x);
        if φx(x) ha terminato then {stop:=true}
        }

    Costruisci φy;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:= false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φy(y);
        if φy(y) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return y;
```

Queste funzioni sono parziali ricorsive.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi_1(x,y) = \varphi_{g_1(x)}(y)$ e $\exists\, g_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi_2(x,y) = \varphi_{g_2(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.}\psi_i}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi_1(x,y)\downarrow \text{ e } \psi_2(x,y)\downarrow \text{ sse } y \in K \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g_1(x)}(y)\downarrow \text{ e } \varphi_{g_2(x)}(y)\downarrow \text{ sse } y \in K \\
&\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g_1(x)} = \mathbb{N} \text{ e } W_{g_2(x)} = K \implies W_{g_1(x)} \neq W_{g_2(x)} \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} \langle g_1(x), g_2(x)\rangle \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.}\psi_i}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi_1(x,y)\uparrow \text{ e } \forall y\,.\,\psi_2(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g_1(x)}\uparrow \text{ e } \forall y\,.\,\varphi_{g_2(x)}(y)\uparrow \\
&\overset{\text{Def.Dom}}{\Longrightarrow} W_{g_1(x)} = \varnothing \text{ e } W_{g_2(x)} = \varnothing \implies W_{g_1(x)} = W_{g_2(x)} \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} \langle g_1(x), g_2(x)\rangle \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow \langle g_1(x), g_2(x)\rangle \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante $f(x) = \langle g_1(x), g_2(x)\rangle$, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.15. *Sia* $A = \{\, \langle i,j\rangle \mid \forall x\,.\,\varphi_i(\varphi_j(x)) = x \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove $\overline{A} = \{\langle i,j\rangle \mid \exists x\,.\,\varphi_i(\varphi_j(x)) \neq x\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ e utilizziamo la funzione g ricorsiva dovuta al teorema smn in modo da definire la funzione di riduzione $f(x) = \langle g(x), g(x)\rangle$. In tal caso quindi dobbiamo fare in modo che $x \in K \Leftrightarrow f(x) \in \overline{B}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che esista un y tale che $\varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(y)) \neq y$. Per ottenere questo dobbiamo trovare un y in cui la funzione diverge, ma questa non è una condizione utilizzabile per definire una funzione parziale ricorsiva, quindi dobbiamo cercare di formularla in modo semidecidibile. Un modo può essere quello di fare sì che quando $x \in K$ si abbia un dominio finito della funzione $\varphi_{g(x)}$, perché solo in tal modo siamo sicuri che esiste almeno un elemento in cui la funzione diverge. Notiamo che se decidiamo che $x \in K$ significa che $\varphi_x(x)$ termina e questo avviene sicuramente in un numero finito di passi, possiamo allora pensare di far terminare la funzione $\psi(x,y)$ solo se tali passi non sono meno di y (questo controllo richiede un'esecuzione finita e quindi è decidibile). In tal modo se n è il numero di passi necessari per dire che $x \in K$, allora il dominio di $\varphi_{g(x)}$ sarà costituito da ogni valore più piccolo di n. Questo significa che su $n+1$ la funzione $\varphi_{g(x)}$ diverge, e quindi riusciamo a negare l'appartenenza a B.

Intuizione

D'altra parte se $x \notin K$, il dominio sarà tutto $\mathbb{N}$ perché per nessun n si ha che $x \in K$ è deciso in meno di n passi (essendo un fatto falso), quindi se in tal caso poniamo la funzione $\psi(x,y) = y$, siamo sicuri che per ogni y la condizione di appartenenza a B per la coppia $\langle g(x), g(x)\rangle$ vale.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } \varphi_x(x) \text{ non termina in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    i:=0;
    while i<y {
        Esegui next step di φx(x);
        if φx(x) ha terminato then {while true {i:=i}}
        i:=i+1;
        }
    return y;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina in meno di y passi.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists n_0 \,.\, \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } n_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in [0, n_0 - 1] \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in [0, n_0 - 1] \\
&\overset{y = n_0}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(n_0)\uparrow \Rightarrow\ \varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(n_0)) \neq n_0 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} \langle g(x), g(x)\rangle \notin A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y \in \mathbb{N} \,.\, \varphi_x(x) \text{ non termina in meno di } y \text{ passi} \\
&\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) = y \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = y \overset{y = \varphi_{g(x)}(y)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(\varphi_{g(x)}(n_0)) = n_0 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} \langle g(x), g(x)\rangle \in A
\end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow \langle g(x), g(x)\rangle \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.16. *Sia* $A = \{ x \mid \varphi_x \text{ definitivamente } \geq 3 \}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove l'insieme A può essere riscritto come $A = \{ x \mid \exists n_0 . \forall n > n_0 \, . \, \varphi_x(n) \geq 3 \}$ e dunque il suo complemento è $\overline{A} = \{ x \mid \forall n . \exists n_0 > n \, . \, (\varphi_x(n_0) < 3 \ \vee \ \varphi_x(n_0) \uparrow) \}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \ \Leftrightarrow \ g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione non sia mai maggiore di 3. Come nell'Esercizio 3.15 questa non è una condizione che permette di definire una funzione parziale ricorsiva quindi dobbiamo riformularla in una semidecidibile. Per questo usiamo lo stesso trucco, infatti se rendiamo il dominio finito (esattamente come abbiamo fatto nell'Esercizio 3.15) troviamo sempre un input dopo il quale la funzione diverge sempre, implicando che essa non può mai essere definitivamente maggiore o uguale a 3. D'altra parte se $x \notin K$ si avrà il dominio infinito e se poniamo l'output ad esempio uguale a 3, allora siamo sicuri che per ogni input, e quindi definitivamente, la funzione è maggiore o uguale a 3.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1   input(x,y)
2
3       Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4       for z from 0 to y {
5           Esegui next step di φ_x(x);
6           if φ_x(x) ha terminato then {while true {x:=x}}
7           }
8       return 3;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina prima di aver fatto y passi di calcolo.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists \, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists y_0 \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } y_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \psi(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ non è definitivamente} \geq 3 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y.\, \varphi_x(x) \text{ non } \downarrow \text{ in } y \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) = 3 \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = 3 \\
&\Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ definitivamente} \geq 3 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A
\end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.17. *Sia* $A = \{\, x \mid \forall z \,.\, \varphi_x(z) = 4 \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \exists z \,.\, \varphi_x(z) \neq 4 \,\}$, notando che la funzione può essere diversa da 4 o perché termina con un valore diverso da 4 o perché non termina.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione non termini sempre restituendo 4. Potremmo farle restituire un valore diverso da 4, ma sarebbe impossibile farle restituire sempre 4 quando invece $x \notin K$. Per questo usiamo lo stesso trucco, infatti se rendiamo il dominio finito (esattamente come abbiamo fatto nell'Esercizio 3.15) troviamo sempre un input dopo il quale la funzione diverge sempre, implicando che essa non può essere sempre uguale a 4. D'altra parte se $x \notin K$ si avrà il dominio infinito e se poniamo l'output uguale a 4, allora siamo sicuri che per ogni input la funzione è uguale a 4.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 4 & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1    input(x,y)
2
3        Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4        for z from 0 to y {
5            Esegui next step di φ_x(x);
6            if φ_x(x) ha terminato then {while true {x:=x}}
```

```
7                 }
8             return 4;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina prima di aver fatto y passi di calcolo.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists y_0 \in \mathbb{N}.\ \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } y_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \psi(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\Longrightarrow \forall y > y_0 \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \neq 4 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y.\ \varphi_x(x) \text{ non } \downarrow \text{ in } y \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) = 4 \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = 4 \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

Esercizio 3.18. *Sia* $A = \{\, x \mid \varphi_x \text{ totale} \,\}$*, dimostrare che è un insieme produttivo.*

Soluzione. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \exists z \,.\, \varphi_x(z)\uparrow \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione non termini sempre. Per questo usiamo lo stesso trucco, infatti se rendiamo il dominio finito (esattamente come abbiamo fatto nell'Esercizio 3.15) troviamo sempre un input dopo il quale la funzione diverge sempre, implicando che essa non è totale. D'altra parte se $x \notin K$ si avrà il dominio infinito e la funzione totale.

Definiamo allora ψ:

$$
\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}
$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    for z from 0 to y {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {while true {x:=x}}
    }
    return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina prima di aver fatto y passi di calcolo.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists y_0 \in \mathbb{N}.\ \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } y_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y > y_0\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y > y_0\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ non totale} \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y.\ \varphi_x(x) \text{ non } \downarrow \text{ in } y \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ totale} \\
&\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.19. *Sia* $A = \{\, x \mid 9\mathbb{N} \subseteq W_x \,\}$, *dimostrare che è un insieme produttivo.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \exists z \in 9\mathbb{N}\,.\,\varphi_x(z)\uparrow \,\}$. Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$.

Intuizione

Quando $x \in K$ vogliamo che la funzione non termini sempre. Per questo usiamo lo stesso trucco usato in precedenza, infatti se rendiamo il dominio finito (esattamente come abbiamo fatto nell'Esercizio 3.15) troviamo sempre un input dopo il quale la funzione diverge sempre, implicando che essa non puó avere dominio $9\mathbb{N}$. D'altra parte se $x \notin K$ si avrà il dominio $\mathbb{N}$ che contiene qualunque insieme, quindi anche $9\mathbb{N}$.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    for z from 0 to y {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {while true {x:=x}}
    }
    return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina prima di aver fatto y passi di calcolo.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists y_0 \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } y_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\Longrightarrow \exists z > y_0 .\, z \in 9\mathbb{N}(\text{infinito}) \text{ e } \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\Longrightarrow 9\mathbb{N} \not\subseteq W_{g(x)} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y.\, \varphi_x(x) \text{ non } \downarrow \text{ in } y \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \implies W_{g(x)} = \mathbb{N} \supseteq 9\mathbb{N} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

ESERCIZIO 3.20. *Dimostrare che il seguente insieme è produttivo*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x \text{ è totale e non primitiva ricorsiva} \,\}$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è produttivo è sufficiente dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq A$, che equivale a ridurre $K \preceq \overline{A}$ dove il suo complemento è $\overline{A} = \{\, x \mid \varphi_x \text{ non è totale o non primitiva ricorsiva} \,\}$.

Intuizione

Definiamo una funzione ψ tale che, per il teorema smn, $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$. Usiamo poi tale funzione ricorsiva g per effettuare la riduzione, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in \overline{A}$. Perciò quando $x \in K$ vogliamo che la funzione non termini sempre (non totale). Per questo usiamo lo stesso trucco, infatti se rendiamo il dominio finito (esattamente come abbiamo fatto nell'Esercizio 3.15) troviamo sempre un input dopo il quale la funzione diverge sempre, implicando che essa non è totale. D'altra parte se $x \notin K$ vogliamo che la funzione si comporti come una funzione totale non primitiva ricorsiva, e l'unica tale funzione che conosciamo è Ackermann.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    for z from 0 to y {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {while true {x:=x}}
    }
    return 1;

```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)$ non termina prima di aver fatto y passi di calcolo.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \exists y_0 \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(x)\downarrow \text{ in } y_0 \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y > y_0 \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ non totale} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \forall y.\, \varphi_x(x) \text{ non } \downarrow \text{ in } y \text{ passi} \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) = \mathtt{ack}(y,y,y) \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = \mathtt{ack}(y,y,y) \Longrightarrow \varphi_{g(x)} \text{ totale primitiva ricorsiva} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo. □

3.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti insiemi sono produttivi.

ESERCIZIO 3.21. $A = \{ x \mid |W_x| = \omega \}$

ESERCIZIO 3.22. $A = \{ x \mid W_x = 2\mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 3.23. $A = \{ x \mid 3\mathbb{N} \subseteq W_x \}$

ESERCIZIO 3.24. $A = \{ x \mid W_x \subseteq \{3\}^n \}$

ESERCIZIO 3.25. $A = \{ x \mid \{3\}^n \subseteq W_x \subseteq 3\mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 3.26. $A = \{ x \mid W_x = [1, 10] \}$

ESERCIZIO 3.27. $A = \{ x \mid W_x \ \textit{creativo} \}$

ESERCIZIO 3.28. $A = \{ x \mid \forall X \ \textit{re}. X \preceq W_x \}$

ESERCIZIO 3.29. $A = \{ x \mid \forall y. \in \mathbb{N}. \varphi_x(y) = y \}$

ESERCIZIO 3.30. $A = \{ x \mid \varphi_x \ \textit{monotona} \}$

ESERCIZIO 3.31. $A = \{ x + 5 \mid \varphi_x(x) \downarrow \Rightarrow \varphi_x(x) = 5 \}$

ESERCIZIO 3.32. $A = \{ x \mid \varphi_{x\mathtt{div3}}(x^3 + 3) \neq 3 \}$